

# بحث حول الفروقات بين القائمة المتصلة الأحادية، الدائرية، والمزدوجة

الاسم: عبد الرحمن محمد عبده يوسف الجعدي

## مقدمة

تُعد القوائم المتصلة (Linked Lists) من هياكل البيانات الأساسية في علوم الحاسوب، حيث توفر طريقة ديناميكية لتخزين البيانات، على عكس المصفوفات الثابتة. تتكون القائمة المتصلة من سلسلة من العقد (Nodes)، تحتوي كل عقدة على قيمة البيانات ورابط (Pointer) يشير إلى العقدة التالية. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من القوائم المتصلة، يختلف كل منها في طريقة الربط بين العقد، مما يؤثر على كفاءة العمليات والاستخدامات المناسبة. يتناول هذا البحث الفروقات الجوهرية بين القائمة المتصلة الأحادية (Singly Linked List)، والقائمة المتصلة الدائرية (Circular Linked List)، والقائمة المتصلة المزدوجة (Doubly Linked List)، مع تحليل مزايا وعيوب واستخدامات كل نوع.

## 1. القائمة المتصلة الأحادية (Singly Linked List)

هي أبسط أنواع القوائم المتصلة، حيث تحتوي كل عقدة على رابط واحد فقط يشير إلى العقدة التالية في التسلسل. العقدة الأخيرة تشير إلى قيمة "فارغ" (NULL).

### الاستخدامات (Uses)

- تنفيذ هياكل بيانات أخرى:** تُستخدم لتنفيذ هياكل بيانات مثل المكس (Stack) والطاير (Queue) بكفاءة.
- إدارة الذاكرة:** تُستخدم في أنظمة التشغيل لإدارة الذاكرة الحرة.
- التطبيقات البسيطة:** تُستخدم في التطبيقات التي تتطلب إدراجًا وحذفًا سريعًا في البداية، ولا تتطلب الوصول العكسي.

### المزايا (Pros)

- بساطة التنفيذ:** هي الأسهل في التصميم والبرمجة.

- **كفاءة الذاكرة:** تتطلب أقل قدر من الذاكرة لكل عقدة (رابط واحد فقط).
- **إدراج/حذف سريع:** عمليات الإدراج والحذف في البداية تتم في زمن  $O(1)$ .

### العيوب (Cons)

- **الوصول أحادي الاتجاه:** يمكن التنقل في القائمة في اتجاه واحد فقط (من البداية إلى النهاية).
- **البحث غير الفعال:** للوصول إلى العقدة السابقة، يجب البدء من الرأس، مما يجعل عملية الحذف من النهاية أو الوسط غير فعالة ( $O(n)$ ).

## 2. القائمة المتصلة الدائرية (Circular Linked List)

في هذا النوع، يتم ربط العقدة الأخيرة بالعقدة الأولى (الرأس)، مما يشكل حلقة. يمكن أن تكون أحادية أو مزدوجة، ولكن الأكثر شيوعًا هي الأحادية الدائرية.

### الاستخدامات (Uses)

- **تخصيص وقت المعالج (Round Robin):** تُستخدم في أنظمة التشغيل لتنفيذ خوارزمية الجدولة "Round Robin" حيث يتم إعطاء كل عملية فترة زمنية محددة بالتناوب.
- **تنفيذ الطوابير الدائرية:** تُستخدم لتنفيذ الطوابير الدائرية (Circular Queues).
- **تطبيقات العرض المتكرر:** مثل قوائم تشغيل الموسيقى التي تتكرر بشكل لا نهائي.

### المزايا (Pros)

- **الوصول إلى أي عقدة:** يمكن الوصول إلى أي عقدة في القائمة من أي نقطة.
- **اجتياز لا نهائي:** يمكن اجتياز القائمة بشكل مستمر دون الحاجة إلى مؤشر "فارغ" (NULL) للتوقف.
- **إدراج سريع في النهاية:** يمكن الإدراج في نهاية القائمة في زمن  $O(1)$  إذا كان لدينا مؤشر إلى العقدة الأخيرة.

### العيوب (Cons)

- **التعقيد في الاجتياز:** يجب توخي الحذر لتجنب الحلقات اللانهائية أثناء الاجتياز، حيث لا يوجد مؤشر "فارغ" للتوقف.
- **صعوبة في عكس القائمة:** عملية عكس القائمة أكثر تعقيدًا من القائمة الأحادية.

### 3. القائمة المتصلة المزدوجة (Doubly Linked List)

تحتوي كل عقدة في هذا النوع على رابطتين: رابط يشير إلى العقدة التالية (Next) ورابط يشير إلى العقدة السابقة (Previous).

#### الاستخدامات (Uses)

- **تنفيذ هياكل البيانات التي تتطلب الوصول العكسي:** مثل المكس (Stack) والطاقور (Queue) حيث تكون عمليات الحذف والإدراج من الطرفين سريعة.
- **متصفحات الويب:** تُستخدم لتنفيذ وظائف "العودة" (Back) و "التقدم" (Forward) في سجل التصفح.
- **أنظمة التراجع/الإعادة (Undo/Redo):** تُستخدم في برامج تحرير النصوص لتتبع حالة المستند.

#### المزايا (Pros)

- **الوصول ثنائي الاتجاه:** يمكن التنقل في القائمة في كلا الاتجاهين (الأمام والخلف).
- **حذف فعال:** يمكن حذف أي عقدة في زمن  $O(1)$  إذا كان لدينا مؤشر إليها، حيث يمكن الوصول إلى العقدة السابقة مباشرة.
- **عمليات إدراج وحذف سريعة:** الإدراج والحذف في أي مكان في القائمة يكون أسهل وأسرع نسبيًا.

#### العيوب (Cons)

- **زيادة استهلاك الذاكرة:** تتطلب مساحة تخزين إضافية لكل عقدة لتخزين رابط العقدة السابقة (رابطان بدلاً من رابط واحد).
- **تعقيد التنفيذ:** تنفيذها أكثر تعقيدًا من القائمة الأحادية بسبب الحاجة إلى تحديث رابطتين (السابق والتالي) في كل عملية إدراج أو حذف.

### 4. مقارنة شاملة بين أنواع القوائم المتصلة

يلخص الجدول التالي الفروقات الرئيسية بين الأنواع الثلاثة للقوائم المتصلة:

| الميزة               | القائمة الأحادية<br>(Singly)           | القائمة الدائرية<br>(Circular)                 | القائمة المزدوجة (Doubly)                       |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عدد الروابط لكل عقدة | 1 (التالي)                             | 1 (التالي)                                     | 2 (التالي والسابق)                              |
| الوصول               | أحادي الاتجاه                          | أحادي الاتجاه (دائري)                          | ثنائي الاتجاه                                   |
| الذاكرة المستهلكة    | الأقل                                  | متوسطة (نفس الأحادية ولكن لا يوجد NULL)        | الأكثر                                          |
| إدراج/حذف في الوسط   | $O(n)$ (غير فعال)                      | $O(n)$ (غير فعال)                              | $O(1)$ (إذا كان المؤشر موجودًا)                 |
| إدراج/حذف في النهاية | $O(n)$                                 | $O(1)$ (إذا كان المؤشر يشير إلى الذيل)         | $O(1)$ (إذا كان المؤشر يشير إلى الذيل)          |
| الاستخدامات الرئيسية | المكدس، الطابور، إدارة الذاكرة البسيطة | جدولة المعالج (Round Robin)، الطوابير الدائرية | سجل التصفح (Undo/Redo)، هياكل البيانات المتقدمة |

## الخاتمة

يُظهر هذا البحث أن اختيار النوع المناسب من القائمة المتصلة يعتمد بشكل مباشر على متطلبات التطبيق. تُعد القائمة الأحادية خيارًا ممتازًا عندما تكون الذاكرة محدودة وتكون العمليات مقتصرة على البداية. تُستخدم القائمة الدائرية عندما تكون هناك حاجة للتكرار اللانهائي أو للوصول المتساوي لجميع العناصر. أما القائمة المزدوجة، فهي توفر مرونة وكفاءة عالية في عمليات الإدراج والحذف والوصول العكسي على حساب زيادة في استهلاك الذاكرة وتعقيد التنفيذ.